

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解

- 分离变量法
- 镜像法
- 格林函数法

球内的电位分布

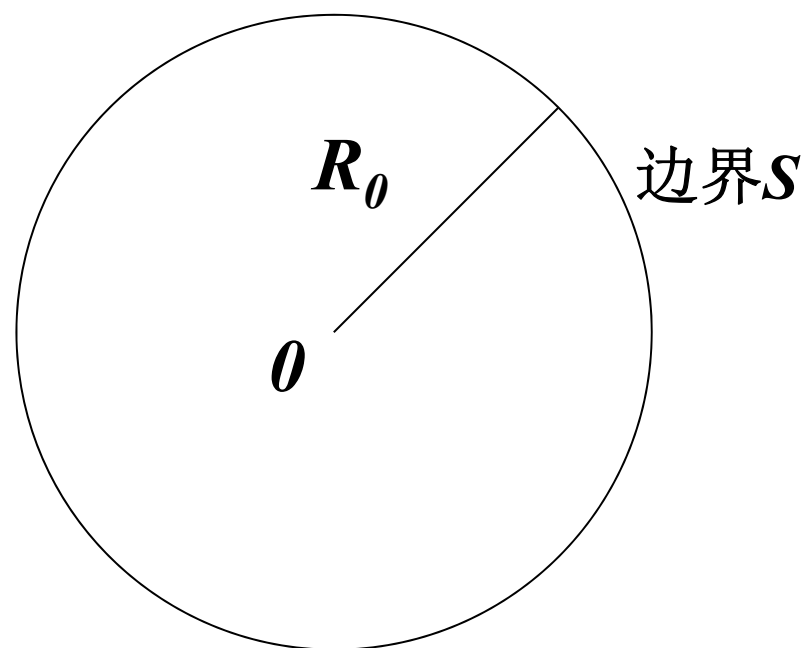
问题： 半径为 R_0 的球面上电位为 $f(\theta', \phi')$ ，求球内的电位分布

问题分析：

边界条件较为复杂

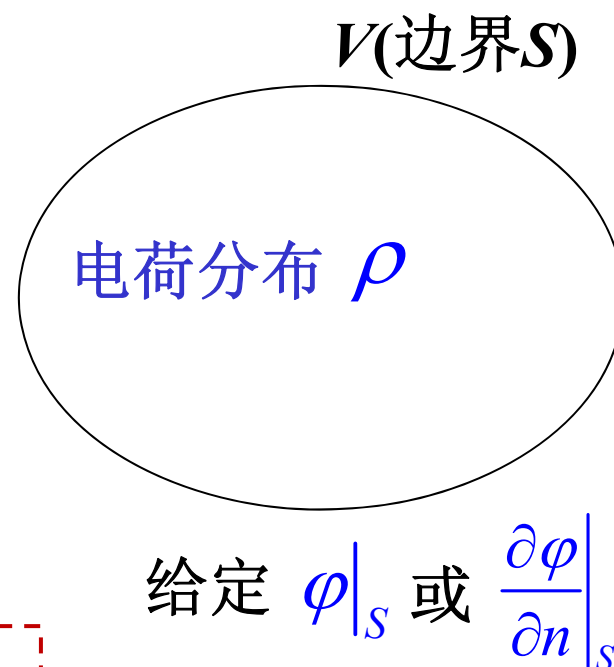
能否转化为简单的问题求解？

边界条件 $\varphi|_S = f(\theta', \phi')$



格林函数法解决的问题

研究的问题：给定空间 V 内电荷分布 ρ 和边界 S 各点的电势 $\varphi|_S$ 或电场法向分量 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$ ，求 V 内各点电势



方法：

步骤1. 先求点源的解---格林函数
(边界相同，但边界条件简单)

步骤2. 利用格林公式求解 (边界相同，
边界条件复杂、任意电荷分布)

描述点源的 δ 函数

点电荷是电荷分布的极限情况

(体积很小, 电荷密度很大带电小球的极限)

若电荷分布在小体积 ΔV 内, 当 $\Delta V \rightarrow 0$, 电荷密度 $\rho \rightarrow \infty$

➤ 处在原点上的单位点电荷密度表示为 $\delta(\vec{x})$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{当 } \vec{x} \neq 0 & \delta(\vec{x}) = 0 \\ \text{当 } (\vec{x} = 0) \in V & \int_V \delta(x) dV = 1 \end{array} \right.$$

描述点源的 δ 函数

➤ 处在原点上的单位点电荷密度表示为 $\delta(\vec{x})$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{当 } \vec{x} \neq 0 & \delta(\vec{x}) = 0 \\ \text{当 } (\vec{x} = 0) \in V & \int_V \delta(x) dV = 1 \end{array} \right.$$

➤ 处在 $\vec{x}'$ 点上的单位点电荷密度表示为 $\rho(\vec{x}) = \delta(\vec{x} - \vec{x}')$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{当 } \vec{x} \neq \vec{x}' & \delta(\vec{x} - \vec{x}') = 0 \\ \text{当 } \vec{x}' \in V & \int_V \delta(\vec{x} - \vec{x}') dx = 1 \end{array} \right.$$

描述点源的 δ 函数

➤ δ 函数重要性质:

若 $f(\vec{x})$ 为在 origin 附近的连续函数, 则有

$$\int_V f(\vec{x}) \delta(\vec{x}) dV = f(0) \quad 0 \in V$$

若 $f(\vec{x})$ 为在 $\vec{x}'$ 附近的连续函数, 则有

$$\int_V f(\vec{x}) \delta(\vec{x} - \vec{x}') dV = f(\vec{x}') \quad \vec{x}' \in V$$

静电场求解

➤ 泊松（Poisson）方程，静电势满足的基本微分方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon$$

电荷分布 ρ 给定

(1) 第一类边值问题 边界电势给定 $\varphi|_S$

(2) 第二类边值问题 边界电势法向梯度给定 $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

格林函数

➤ 处于 $\vec{x}'$ 的单位点电荷所激发电势满足的泊松方程为：

$$\nabla^2 \varphi(\vec{x}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

格林函数一般表示为 $G(\vec{x}, \vec{x}')$

➡ $\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$

对 $\vec{x}$ 微分

格林函数满足 $G(\vec{x}, \vec{x}') = G(\vec{x}', \vec{x})$

格林函数

⇒ $\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$

对 $\vec{x}$ 微分

(1) 第一类边值问题 给定 $\varphi|_S$

可要求 G 在边界满足齐次边界条件 $G(\vec{x}', \vec{x})|_{\vec{x}' \in S} = 0$

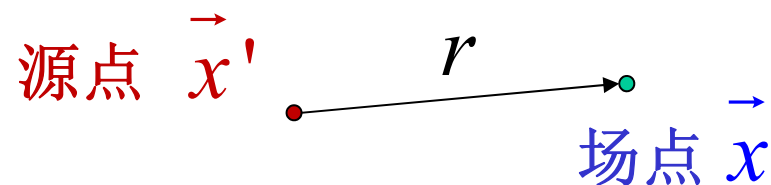
(2) 第二类边值问题 给定 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$

可要求 G 在边界满足齐次边界条件 $\frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \Big|_{\vec{x}' \in S} = 0$

无界空间的格林函数

► 无界空间的格林函数

在 $\vec{x}'$ 点一个单位点电荷
在无界空间激发的电势



$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$$\Rightarrow G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |\vec{x} - \vec{x}'|}$$

无界空间的格林函数

► 验证 $G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r}$

满足格林函数方程 $\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$

证明:

- 若 $\vec{x}$ 区域不包含源点 $\vec{x}'$, 即 $r \neq 0$

$$\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$

无界空间的格林函数

- 若 $\vec{x}$ 区域不包含源点 $\vec{x}'$ ，即 $r \neq 0$

$$\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$

- 若 $\vec{x}$ 积分区域包含源点 $\vec{x}'$ ，即 $r = 0$ 在 V 内

$$\begin{aligned} \int_V \nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') dV &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} dV = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_\Omega \frac{1}{r^2} r^2 d\Omega = -\frac{1}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

无界空间的格林函数

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{当 } \vec{x} \neq \vec{x}' & \delta(\vec{x} - \vec{x}') = 0 \\ \text{当 } \vec{x}' \in V & \int_V \delta(\vec{x} - \vec{x}') dx = 1 \end{array} \right.$$


$$\nabla^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} = \nabla^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |\vec{x} - \vec{x}'|} = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

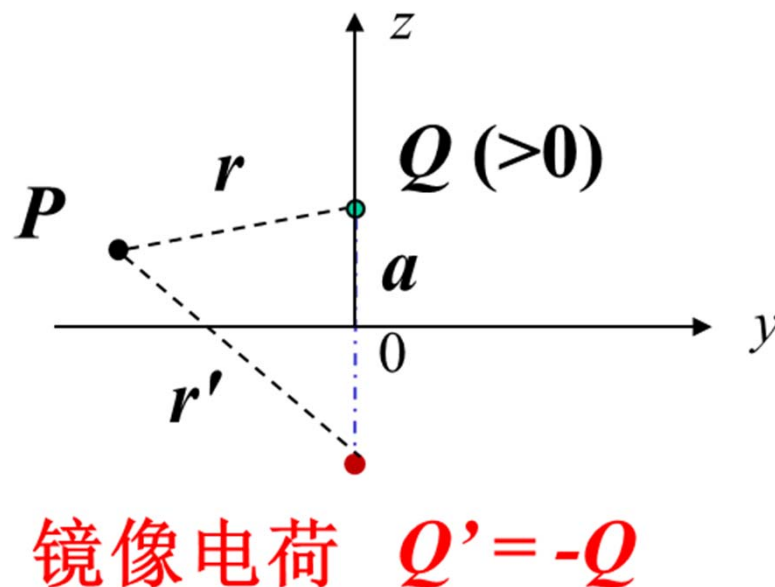
即 $\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = \nabla^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$

上半空间的格林函数

➤ 上半空间的格林函数

镜像法求得上半空间的电势

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{r'} \right)$$



$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}} \right)$$

上半空间的格林函数

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{r'} \right)$$

➤ 令 $Q=1$ ，则得到上半空间第一类边值问题的格林函数

设场点 P 坐标 (x, y, z) ，源点 Q 坐标 (x', y', z')

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} \right]$$

球外空间的格林函数

► 球外空间的格林函数

由镜像法求得球外任一点电势

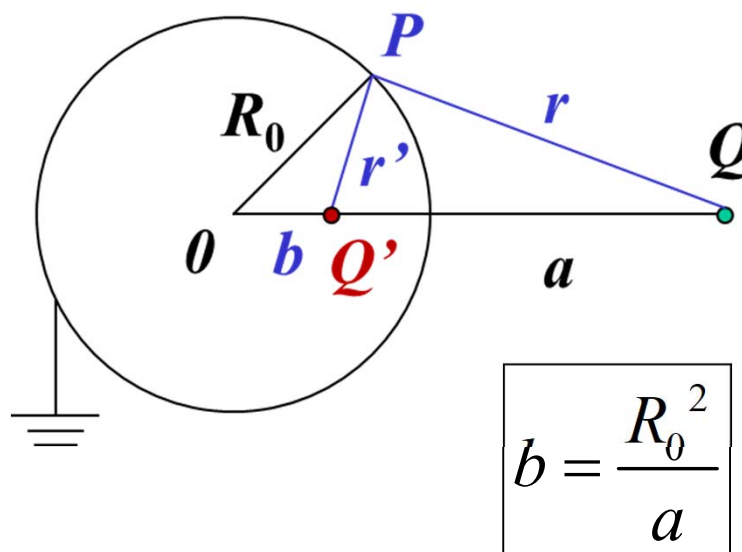
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{ar'} \right)$$

设场点 P 位矢 $\vec{x}$, 源点 P' 位矢 $\vec{x}'$

$$\text{令 } R = |\vec{x}| \quad R' = |\vec{x}'|$$

$$\text{则有 } a \leftrightarrow R'$$

$$b \leftrightarrow R_0^2 / R'$$



镜像电荷的坐标为

$$\frac{b}{a} \vec{x}' = \frac{R_0^2}{R'^2} \vec{x}'$$

球外空间的格林函数

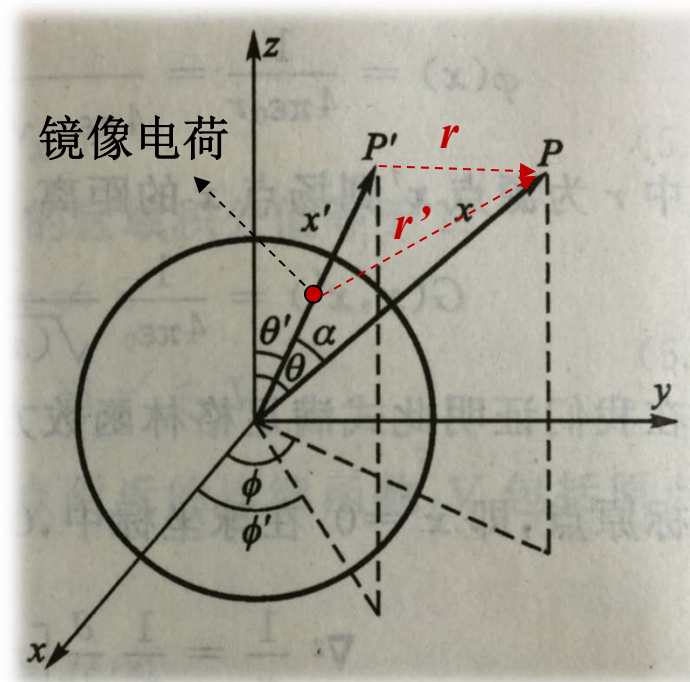
设场点 P 球坐标 (R, θ, ϕ)

源点 P' 球坐标 (R', θ', ϕ')

α 为 P 和 P' 的夹角

$\cos \alpha$

$$= \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$$

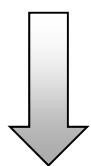


$$r = |\vec{x} - \vec{x}'| = \sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR' \cos \alpha}$$

$$r' = \left| \vec{x} - \left(\frac{R_0}{R'} \right)^2 \vec{x}' \right| = \frac{1}{R'} \sqrt{R^2 R'^2 + R_0^4 - 2R_0^2 RR' \cos \alpha}$$

球外空间的格林函数

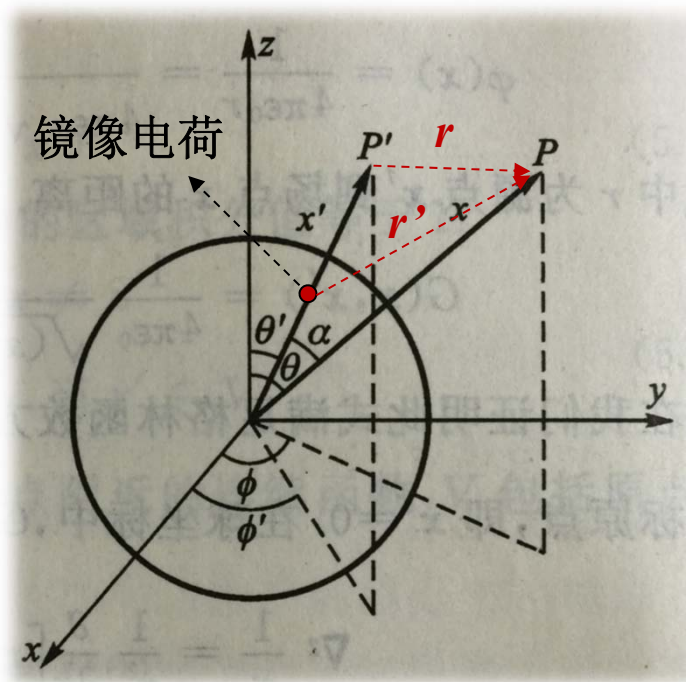
$$\left\{ \begin{aligned} \varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{R_0}{R'r'} \right) \\ r &= \sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\alpha} \\ r' &= \frac{1}{R'} \sqrt{R^2 R'^2 + R_0^4 - 2R_0^2 RR'\cos\alpha} \end{aligned} \right.$$



接地导体球外空间格林函数

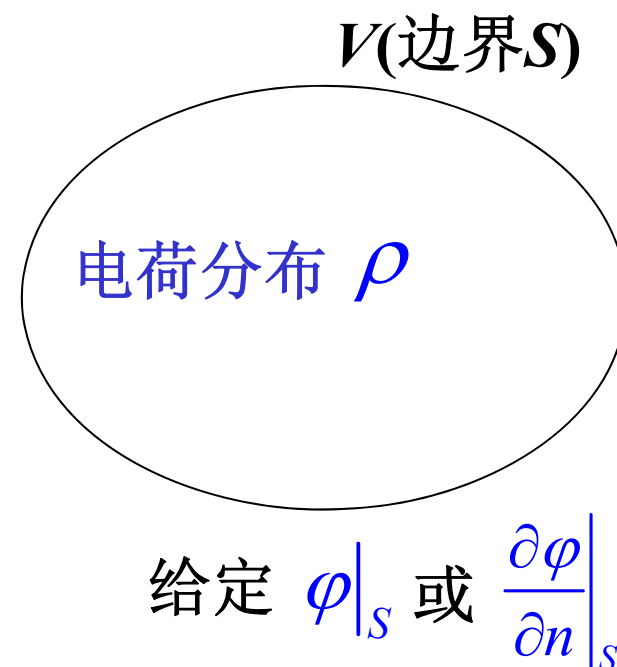
$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{(RR'/R_0)^2 + R_0^2 - 2RR'\cos\alpha}} \right]$$

$$\cos\alpha = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi - \phi')$$



格林函数法解决的问题

研究的问题：给定空间 V 内电荷分布 ρ 和边界 S 各点的电势 $\varphi|_S$ 或电场法向分量 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$ ，求 V 内各点电势



方法：

步骤1. 先求点源的解----格林函数

（边界相同，但边界条件简单）

步骤2. 利用格林公式求解（边界相同，边界条件复杂、任意电荷分布）

格林公式

➤ 格林公式

区域 V 内有两函数 $\varphi(x)$ 和 $\phi(x)$ ，则有格林公式

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS$$

证明如下：

$$\text{由 } \nabla \cdot (\phi \nabla \varphi) = \nabla \phi \cdot \nabla \varphi + \phi \nabla^2 \varphi$$

$$\nabla \cdot (\varphi \nabla \phi) = \nabla \varphi \cdot \nabla \phi + \varphi \nabla^2 \phi$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot (\phi \nabla \varphi - \varphi \nabla \phi) = \phi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \phi$$

格林公式

$$\Rightarrow \phi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \phi = \nabla \cdot (\phi \nabla \phi - \phi \nabla \phi)$$

$$\Rightarrow \int_V (\phi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \phi) dV = \int_V \nabla \cdot (\phi \nabla \phi - \phi \nabla \phi) dV$$
$$= \oint_S (\phi \nabla \phi - \phi \nabla \phi) \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \int_V (\phi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S (\phi \nabla \phi - \phi \nabla \phi) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{即} \quad \int_V (\phi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS$$

格林公式得证

格林公式和边值问题的解

格林公式
$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS$$

取 φ 满足泊松方程
$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon} \rho$$

取 ϕ 为格林函数, 满足
$$\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

$$\begin{aligned} \int_V \left[G(\vec{x}, \vec{x}') \nabla^2 \varphi(\vec{x}) - \varphi(\vec{x}) \nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') \right] dV \\ = \oint_S \left[G(\vec{x}, \vec{x}') \frac{\partial \varphi(\vec{x})}{\partial n} - \varphi(\vec{x}) \frac{\partial}{\partial n} G(\vec{x}, \vec{x}') \right] dS \end{aligned}$$

格林公式和边值问题的解

$$\begin{aligned} \int_V \left[G(\vec{x}, \vec{x}') \nabla^2 \varphi(\vec{x}) - \varphi(\vec{x}) \nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') \right] dV \\ = \oint_S \left[G(\vec{x}, \vec{x}') \frac{\partial \varphi(\vec{x})}{\partial n} - \varphi(\vec{x}) \frac{\partial}{\partial n} G(\vec{x}, \vec{x}') \right] dS \end{aligned}$$

格林公式中积分变量改为 $\mathbf{x}'$ ， G 中 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}'$ 互换

$$\begin{aligned} \int_V \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \nabla'^2 \varphi(\vec{x}') - \varphi(\vec{x}') \nabla'^2 G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dV' \\ = \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dS' \end{aligned}$$

格林公式和边值问题的解

格林公式中积分变量改为 $\vec{x}'$, G 中 $\vec{x}$ 和 $\vec{x}'$ 互换

$$\int_V \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \nabla'^2 \varphi(\vec{x}') - \varphi(\vec{x}') \nabla'^2 G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dV'$$
$$= \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dS'$$

$$\nabla'^2 G(\vec{x}', \vec{x}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x}' - \vec{x})$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \varphi(\vec{x}') \delta(\vec{x}' - \vec{x}) dV' = \frac{1}{\varepsilon_0} \varphi(\vec{x})$$

格林公式和边值问题的解

格林公式中积分变量改为 $\vec{x}'$ ， G 中 $\vec{x}$ 和 $\vec{x}'$ 互换

$$\int_V \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \nabla'^2 \varphi(\vec{x}') - \varphi(\vec{x}') \nabla'^2 G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dV'$$
$$= \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dS'$$

$$\nabla'^2 \varphi(\vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon} \rho(\vec{x}')$$

$$-\int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV'$$

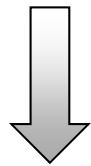
$$= \frac{1}{\varepsilon_0} \varphi(\vec{x})$$

格林公式和边值问题的解

$$-\int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV'$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \varphi(\vec{x})$$

$$= \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dS'$$



$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV'$$

$$+ \varepsilon_0 \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right] dS'$$

格林公式和边值问题的解

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{x}) = & \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' \\ & + \varepsilon_0 \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right] dS'\end{aligned}$$

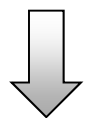
- 若 V 包含所有源电荷，面积分项为0
- 若 V 包含部分源电荷，面积分不能忽略，其代表 V 外场源对 V 内电位的贡献
- 若 V 无源电荷，体积分项为0， V 内电位全部由边界 S 决定，即 V 以外源电荷的贡献

第一类边值问题的解

➤ 第一类边值问题 全部边界电势给定 $\varphi|_S$

可要求 G 在边界满足齐次边界条件, 即 $G(\vec{x}', \vec{x})|_{\vec{x}' \in S} = 0$

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' + \varepsilon_0 \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right] dS'$$

 $G(\vec{x}', \vec{x})|_{\vec{x}' \in S} = 0$

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon} dV' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) dS'$$

第一类边值问题求解

➤ 第一类边值问题 $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ $\varphi|_S$ 给定

问题转化

1. 电荷分布 $\rightarrow$ 单位点电荷
 2. 相同边界 S , 边界条件简化
- $$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}') \\ G(\vec{x}, \vec{x}')|_S = 0 \end{array} \right.$$

利用格林公式求解复杂问题

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} dS'$$

第二类边值问题的解

➤ 第二类边值问题 边界电势法向梯度给定 $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

可要求G在边界满足齐次边界条件 $\left. \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right|_{x' \in S} = 0$

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' + \varepsilon_0 \oint_S \left[G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) \right] dS'$$

$$\Downarrow \quad \boxed{\left. \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right|_{x' \in S} = 0}$$

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' + \varepsilon_0 \oint_S G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} dS'$$

第二类边值问题求解

➤ 第二类边值问题 $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S \text{ 给定}$

问题转化

1. 电荷分布 $\rightarrow$ 单位点电荷
2. 相同边界 S ，边界条件简化

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\vec{x} - \vec{x}') \\ \left. \frac{\partial G(\vec{x}', \vec{x})}{\partial n'} \right|_{x' \in S} = 0 \end{array} \right.$$

利用格林公式求解复杂问题

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' + \varepsilon_0 \oint_S G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} dS'$$

格林函数求解电势

通过格林函数 G ，边界条件和电荷分布 ρ ，求得电势 $\varphi(x)$

➤ 第一类边值问题

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) dS'$$

格林函数

电荷分布

边界条件

➤ 第二类边值问题

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G(\vec{x}', \vec{x}) \rho(\vec{x}')}{\varepsilon(\vec{x}')} dV' + \varepsilon_0 \oint_S G(\vec{x}', \vec{x}) \frac{\partial \varphi(\vec{x}')}{\partial n'} dS'$$

格林函数

边界条件

球内的电位分布

问题： 半径为 R_0 的球面上电位为 $f(\theta', \phi')$ ，求球内的电位分布

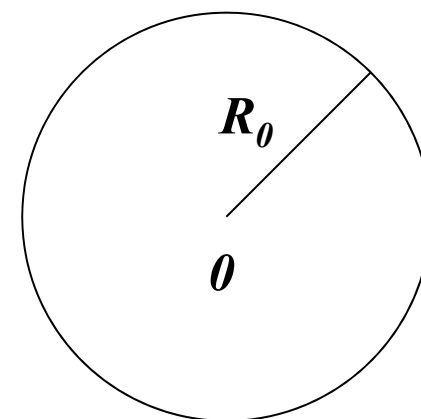
求解： 第一类边值问题

$$\varphi(\vec{x}) = \varepsilon_0 \int_V \frac{G \rho(\vec{x}')}{\varepsilon} dV' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\vec{x}') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'$$

求解区域不带电 $\rho=0$

$$\varphi(\vec{x}) = -\varepsilon_0 \oint_S f(\theta', \phi') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'$$

$$\varphi|_S = f(\theta', \phi')$$



球内的电位分布

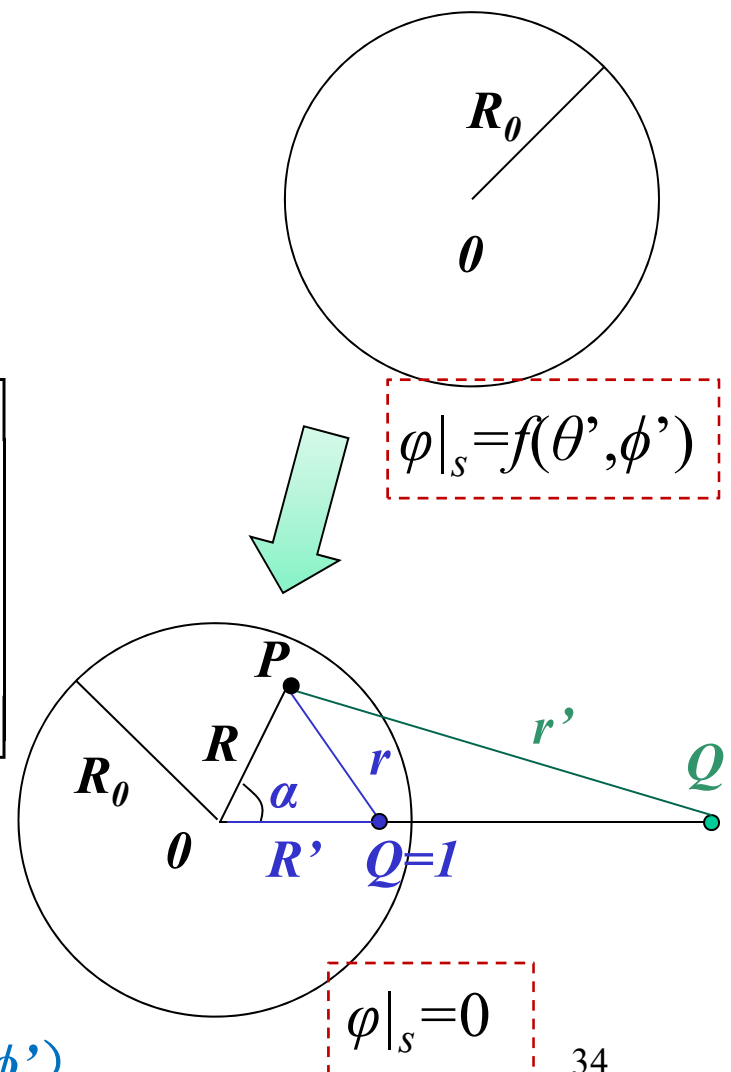
求格林函数 G （利用镜像法）

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} - \frac{R_0}{R'r'} \right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{(RR'/R_0)^2 + R_0^2 - 2RR'\cos\alpha}} \right]$$

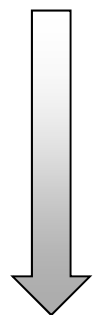
$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \cos\theta\cos\theta' \\ &\quad + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi - \phi') \end{aligned}$$

场点 x 坐标 (R, θ, ϕ) , 源点 x' 坐标 (R', θ', ϕ')



球内的电位分布

$$\varphi(\vec{x}) = -\varepsilon_0 \oint_S f(\theta', \phi') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'$$



$$\frac{\partial G}{\partial n'} = \frac{\partial G}{\partial R'} \Big|_{R'=R_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R^2 - R_0^2}{R_0 [R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \alpha]^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{x}) &= \varepsilon_0 \oint_S f(\theta', \phi') \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R^2 - R_0^2}{R_0 [R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \alpha]^{3/2}} dS' \\ &= \frac{R_0}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\theta', \phi') \frac{(R^2 - R_0^2) \sin \theta'}{[R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \alpha]^{3/2}} d\theta' d\phi' \end{aligned}$$

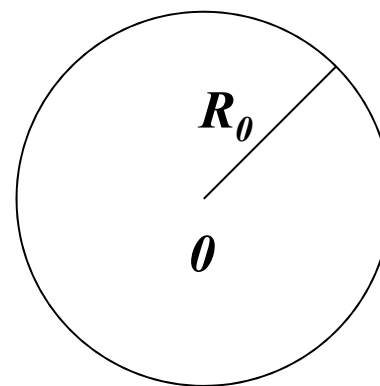
其中 $\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$

球内的电位分布

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{R_0}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\theta', \phi') \frac{(R^2 - R_0^2) \sin \theta'}{[R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \alpha]^{3/2}} d\theta' d\phi'$$

其中 $\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$

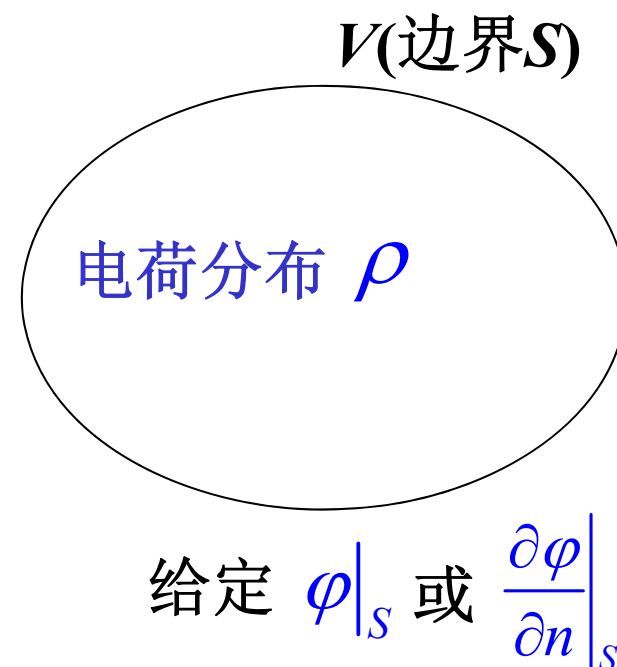
在给定 $f(\theta', \phi')$ 的情况下，利用上式
可求得球内各点的电势 φ



$$\varphi|_s = f(\theta', \phi')$$

格林函数法解决的问题

研究的问题：给定空间 V 内电荷分布 ρ 和边界 S 各点的电势 $\varphi|_S$ 或电场法向分量 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$ ，求 V 内各点电势



方法：

步骤1. 先求点源的解---格林函数

（边界相同，但边界条件简单）

步骤2. 利用格林公式求解（边界相同，边界条件复杂、任意电荷分布）

第二章要点

➤ 电势

电势的定义、点电荷激发的电势、连续电荷激发的电势、均匀电场的电势、电荷、电场、电势的“三角关系”

➤ 电势的微分方程、电势的边值关系

➤ 标量位多极展开

适用的情形、展开式各项的意义和形式

➤ 静电场的能量与力

➤ 唯一性定理

第二章要点

➤ 分离变量法

直角坐标系、柱坐标系、球坐标系分离变量法

➤ 镜像法

导体存在情况下镜像法、无限大介质平面的镜像法

➤ 格林函数法

求解相应情况下的格林函数、利用格林公式求解复杂边界情况下的电势分布